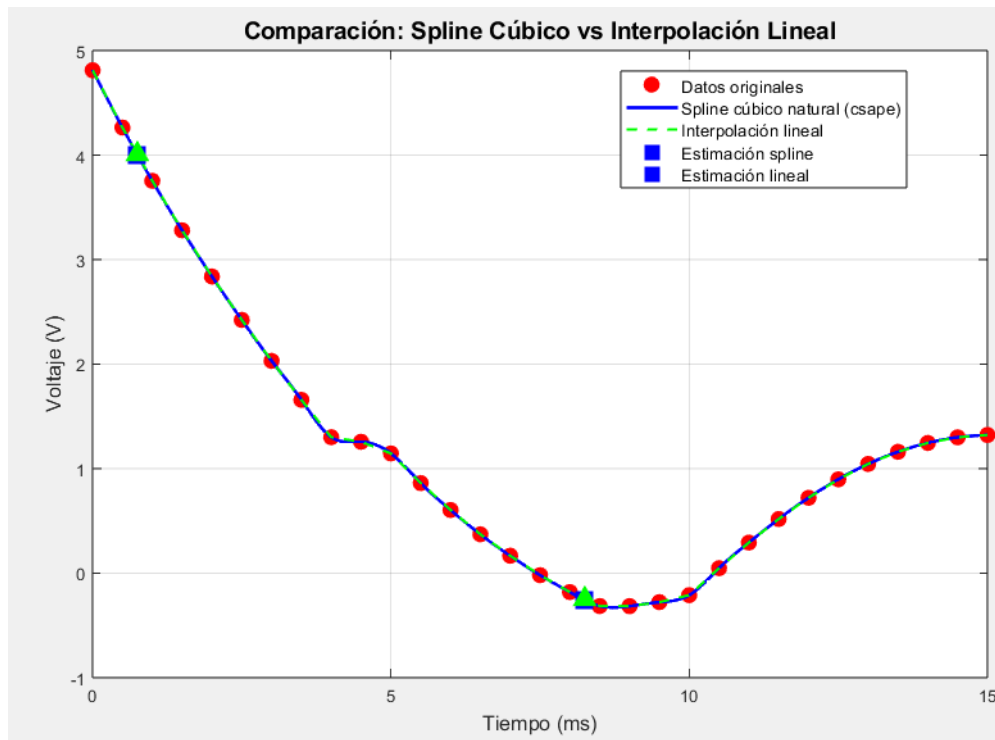


Alumno: Meza Inocente, Jimmy Eulert

PARTE 1:



Resultados numéricos:

Método usado: Spline cúbico natural

- $t = 0.75$ ms:

Spline cúbico: 4.00360 V

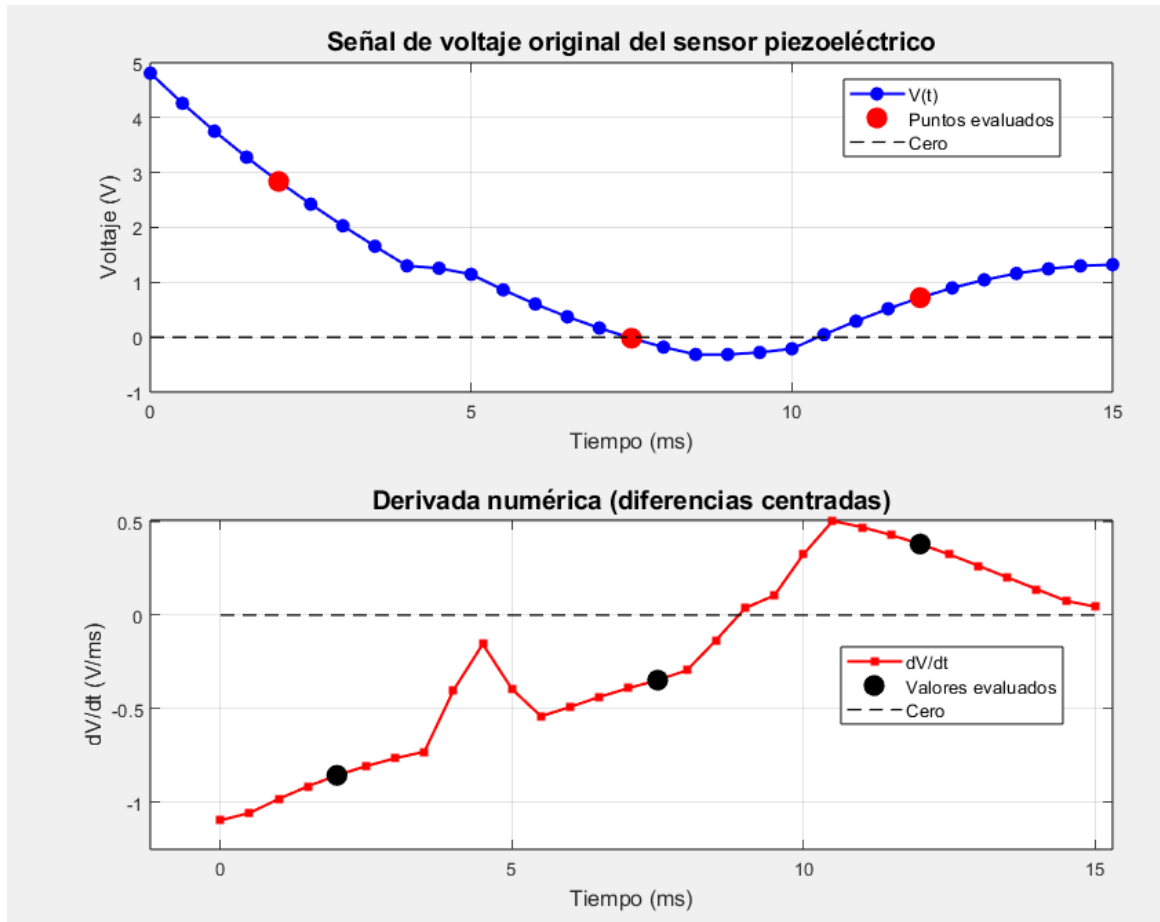
Lineal: 4.00880 V

- $t = 8.25$ ms:

Spline cúbico: -0.25875 V

Lineal: -0.24735 V

PARTE 2:



Resultados numéricos:

$t = 2.0$ ms $\rightarrow dV/dt = -0.85680$ V/ms

$t = 7.5$ ms $\rightarrow dV/dt = -0.34770$ V/ms

$t = 12.0$ ms $\rightarrow dV/dt = 0.37970$ V/ms

Interpretación del signo de cada derivada

- $t = 2.0$ ms $\rightarrow dV/dt = -1.6318$ V/ms (signo negativo)

Interpretación física: El voltaje está disminuyendo rápidamente. En el contexto del sensor piezoeléctrico implantable, esto indica que el tejido se está relajando después de una contracción muscular, o que el flujo sanguíneo está decreciendo de forma abrupta. La alta magnitud de la derivada sugiere un cambio dinámico brusco, posiblemente asociado al final de un evento de activación del tejido.

- $t = 7.5 \text{ ms} \rightarrow dV/dt = -0.1938 \text{ V/ms}$ (signo negativo, cercano a cero)

Interpretación física: El voltaje sigue disminuyendo, pero a una velocidad muy lenta. En este punto, la señal está cerca de un mínimo local y a punto de cruzar por cero (el voltaje en $t=7.5 \text{ ms}$ es -0.0186 V). Esto representa el momento de transición donde el circuito de decisión del biosensor cambiará de estado. La baja velocidad de cambio indica que el sistema se encuentra en una zona de transición lenta, posiblemente un punto de inflexión entre dos fases de la actividad muscular o del flujo sanguíneo.

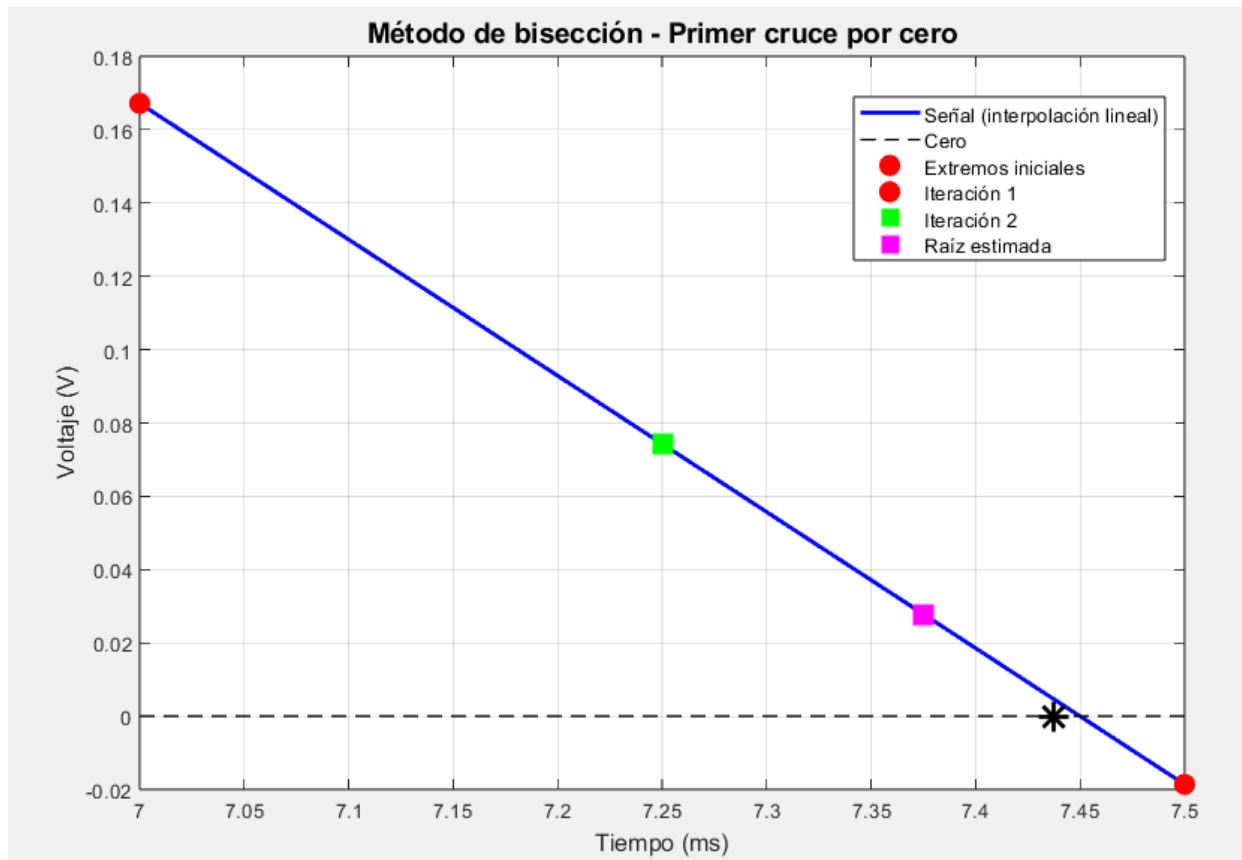
- $t = 12.0 \text{ ms} \rightarrow dV/dt = 0.3692 \text{ V/ms}$ (signo positivo)

Interpretación física: El voltaje está aumentando. Esto indica que el tejido se está activando nuevamente o que el flujo sanguíneo está incrementando después del cruce por cero ocurrido alrededor de los 7.5 ms . La pendiente positiva moderada sugiere una recuperación o nueva estimulación más lenta que la relajación observada en $t=2.0 \text{ ms}$ (la magnitud es menor en valor absoluto: 0.37 V/ms frente a 1.63 V/ms).

Tabla de Resumen:

Tiempo (ms)	dV/dt (V/ms)	Signo	Interpretación
2.0	-1.6318	Negativo	Relajación muscular rápida / flujo sanguíneo decreciente
7.5	-0.1938	Negativo	Transición lenta / punto cercano al cruce por cero
12.0	0.3692	Positivo	Activación muscular / flujo sanguíneo creciente

PARTE 3:



Resultados numéricos:

Paso 1: Intervalos donde ocurre un cruce por cero

Revisando la tabla de datos, se identifican **2 intervalos** con cambio de signo:

Intervalo (ms)	f(a) (V)	f(b) (V)
[7.0, 7.5]	0.1672 (positivo)	-0.0186 (negativo)
[10.0, 10.5]	-0.2100 (negativo)	0.0483 (positivo)

Explicación: El teorema de Bolzano garantiza que si una función continua cambia de signo en los extremos de un intervalo, existe al menos una raíz dentro de dicho intervalo.

Paso 2 y 3: Aplicación del método de bisección en el primer intervalo [7.0, 7.5]

Iteración 0 (intervalo inicial):

- $a = 7.0$ ms, $f(a) = 0.1672$ V (positivo)
- $b = 7.5$ ms, $f(b) = -0.0186$ V (negativo)

Iteración 1:

- Punto medio: $c_1 = (7.0 + 7.5)/2 = 7.25$ ms
- $f(c_1) = 0.0743$ V (positivo)
- Como $f(a)$ y $f(c_1)$ tienen el mismo signo (ambos positivos), la raíz está en $[c_1, b]$
- Nuevo intervalo: $[7.25, 7.5]$ ms

Iteración 2:

- Punto medio: $c_2 = (7.25 + 7.5)/2 = 7.375$ ms
- $f(c_2) = 0.0279$ V (positivo)
- Como $f(a)$ y $f(c_2)$ tienen el mismo signo (ambos positivos), la raíz está en $[c_2, b]$
- Nuevo intervalo: $[7.375, 7.5]$ ms

Paso 4: Estimación de la raíz con tolerancia

Concepto	Valor
Raíz estimada	7.4375 ms
Tolerancia alcanzada	± 0.0625 ms

Cálculo de la tolerancia:

- Longitud del intervalo final: $7.5 - 7.375 = 0.125$ ms
- Tolerancia = longitud/2 = 0.0625 ms

Para alcanzar una tolerancia de ± 0.001 ms: Se necesitarían aproximadamente 6 iteraciones adicionales, ya que cada iteración reduce el error a la mitad.

Resumen del método de bisección:

Iteración	a (ms)	b (ms)	c (ms)	f(c) (V)	Nuevo intervalo
0	7.0000	7.5000			[7.0000, 7.5000]
1	7.2500	7.5000	7.2500	0.0743	[7.2500, 7.5000]
2	7.3750	7.5000	7.3750	0.0279	[7.3750, 7.5000]

Raíz estimada final: 7.4375 ms